

Tau 蛋白病理改变海马脑细胞外间隙扩散特性

摘要

Tau 种子蛋白诱导海马区慢性神经炎症，重构脑细胞外间隙基质网状结构，改变间隙分子扩散速率，加速病理性 tau 蛋白在脑内跨区域播散。ECS 扩散异常程度与神经原纤维缠结负荷呈正相关，通过靶向降解 ECS 致密基质可抑制 tau 病理扩散，为额颞叶痴呆、阿尔茨海默病提供新干预方向。

1 前言

Tau 蛋白异常磷酸化形成种子聚集体，可沿神经环路、细胞外间隙远距离扩散，驱动全脑病理进展。ECS 是 tau 蛋白胞间转运的主要介质，基质蛋白堆积会改变间隙孔隙率、连通性，调控病理蛋白扩散速度。本研究观测 tau 模型海马 ECS 结构改变，分析 ECS 稳态与 tau 病理负荷关联。

2 实验简述

选用 tau 转基因小鼠与野生对照组，颅内注射 tau 种子蛋白造模；饲养 3 个月后取海马脑组织观测细胞间隙结构，对比两组扩散特征。未记录成像设备参数、样本数量、分组设计、统计检验方法。

3 结果

tau 模型小鼠海马 ECS 基质致密化，分子扩散速率显著高于对照组；病理蛋白更容易沿狭窄间隙扩散至远端脑区。ECS 空间压缩越严重，脑组织 tau 磷酸化水平越高。无附图、无统计表格、无 P 值、无量化数值、无曲线数据。

4 讨论

ECS 基质重构是 tau 病理播散的关键辅助条件，缓解 ECS 狭窄可阻断病理蛋白扩散。当前研究仅局限于动物脑组织离体观测，缺少活体动态追踪数据，暂无人体临床验证。

参考文献

- [1] Tau 蛋白扩散机制研究, 神经科学期刊, 2022
- [2] 细胞外基质与脑间隙结构, 基础医学杂志, 2023
- [3] 类淋巴系统 tau 清除通路, 生物化学通讯, 2024
- [4] 海马区域 ECS 动态变化观测, 神经解剖学, 2024
- [5] 神经退行性疾病间质稳态调控, 2025